紫光展锐
UNISOC

Unisoc Confidential For longcheer

SC9863A

音频调试指导

WWW.UNISOC.COM

紫 光 展 锐 科 技

数字世界的生态承载者

修改历史

版本号	日期	注释
V1.0	2019/4/8	第一次发布
V1.1	2021/3/3	修改PPT页面布局及文字描述

Unisoc Confidential For longcheer

关键字

关键字： 音频调试/Audio Tuning

Unisoc Confidential For longcheer

Unisoc Confidential For longcheer

目录

01 概述

02 通话调试

03 多媒体调试

Unisoc Confidential For longcheer

01

概述

概述

- 本文档提炼了展锐基本的通话音频调试方法，包括响度大小、音量控制、频响、降噪、回声等相关参数调试以及多媒体（包括音乐播放、FM和录音）调试的简单说明。
- 本文档适用于对展锐音频进行初步快速调试的人员。若想更深入了解音频调试相关或更复杂的音频问题可以参考随工具发布的文档《AudioTester工具使用指南》或联系展锐的音频客户支持人员。

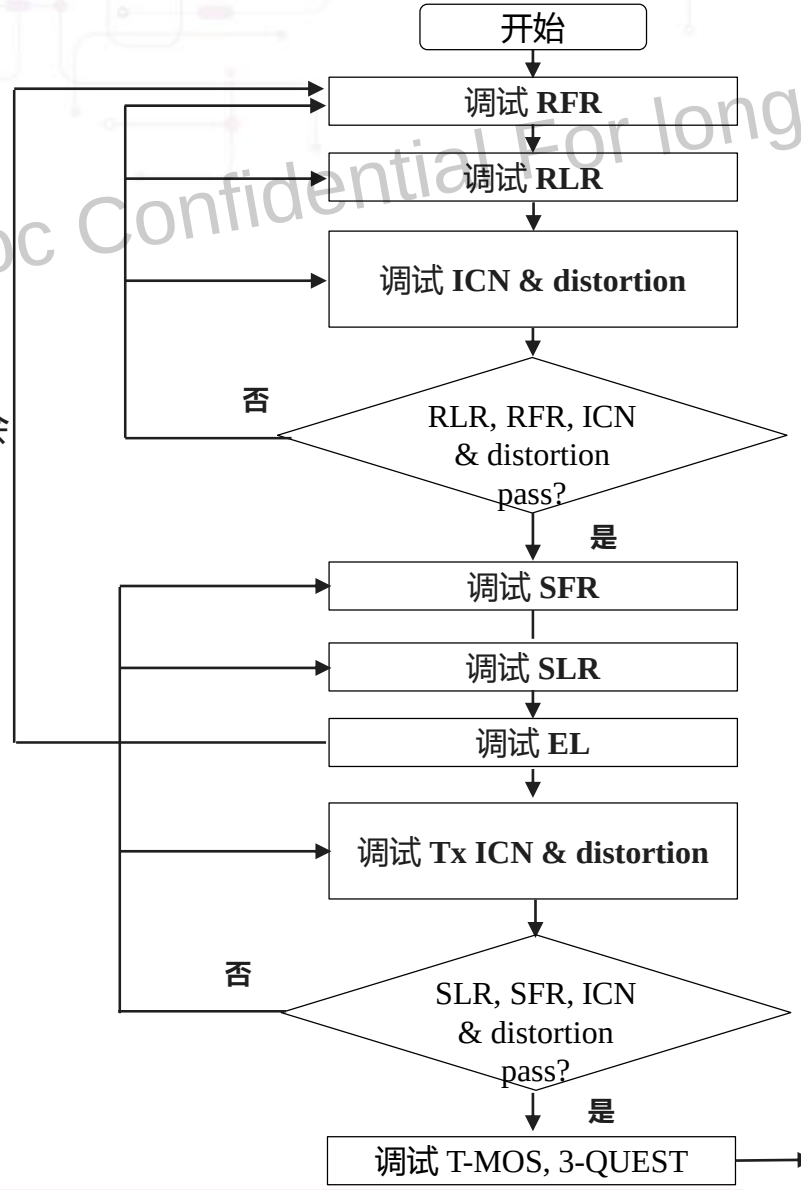
Unisoc Confidential For longchee

Unisoc Confidential For longcheer

02

通话调试

通话调试流程



回声调试可能会涉及到RX gain值的优化

说明：

1. 优先调试下行，再调试上行。
2. 先调试频响，再调试响度。
3. 回声消除过多，会影响上行响度。
4. 底噪的抑制会影响T-MOS和3-QUEST性能。

建议在调试完所有测试例后，再复测一遍。

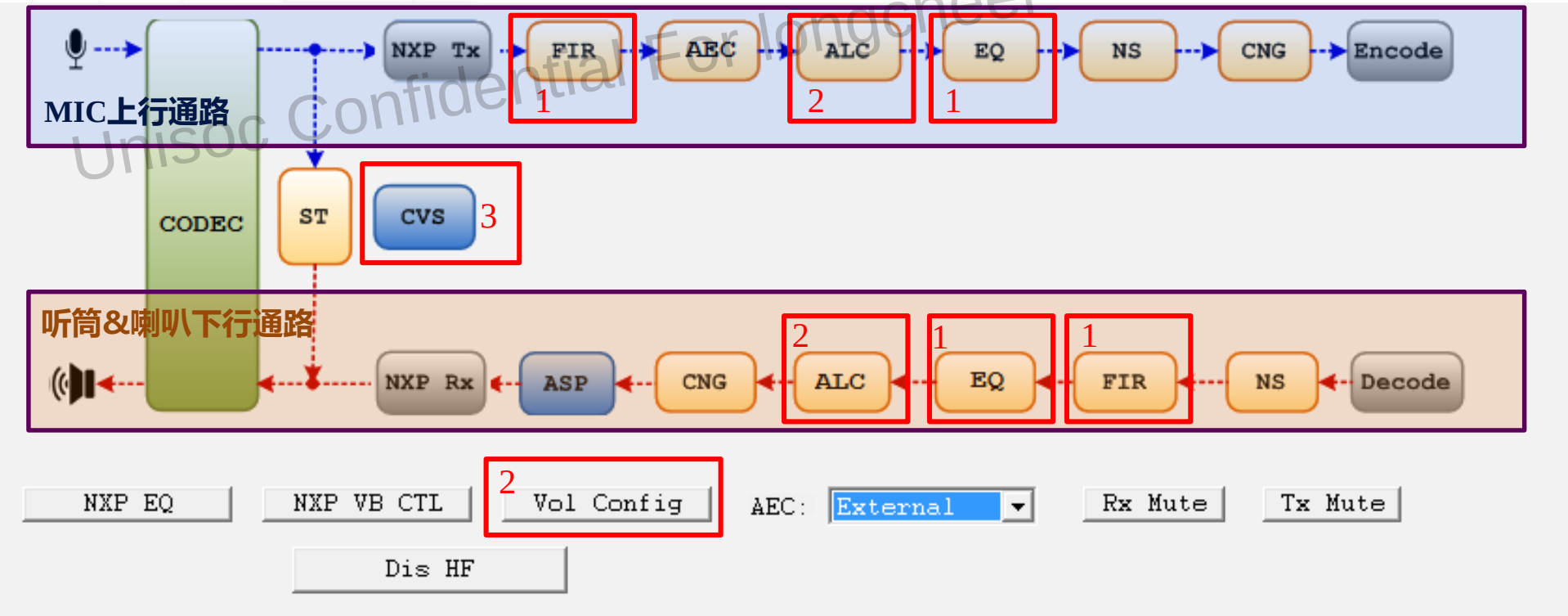
流程图中缩略语如下：

- RFR: receiving frequency response，下行频响
- RLR: receiving loudness rating，下行响度
- ICN: idle channel noise，空闲信道噪声
- SFR: sending frequency response，上行频响
- SLR: sending loudness rating，上行响度
- EL: echo loss，回声损耗

Unisoc Confidential For longchaer

通话调试-主界面

通话调试主界面

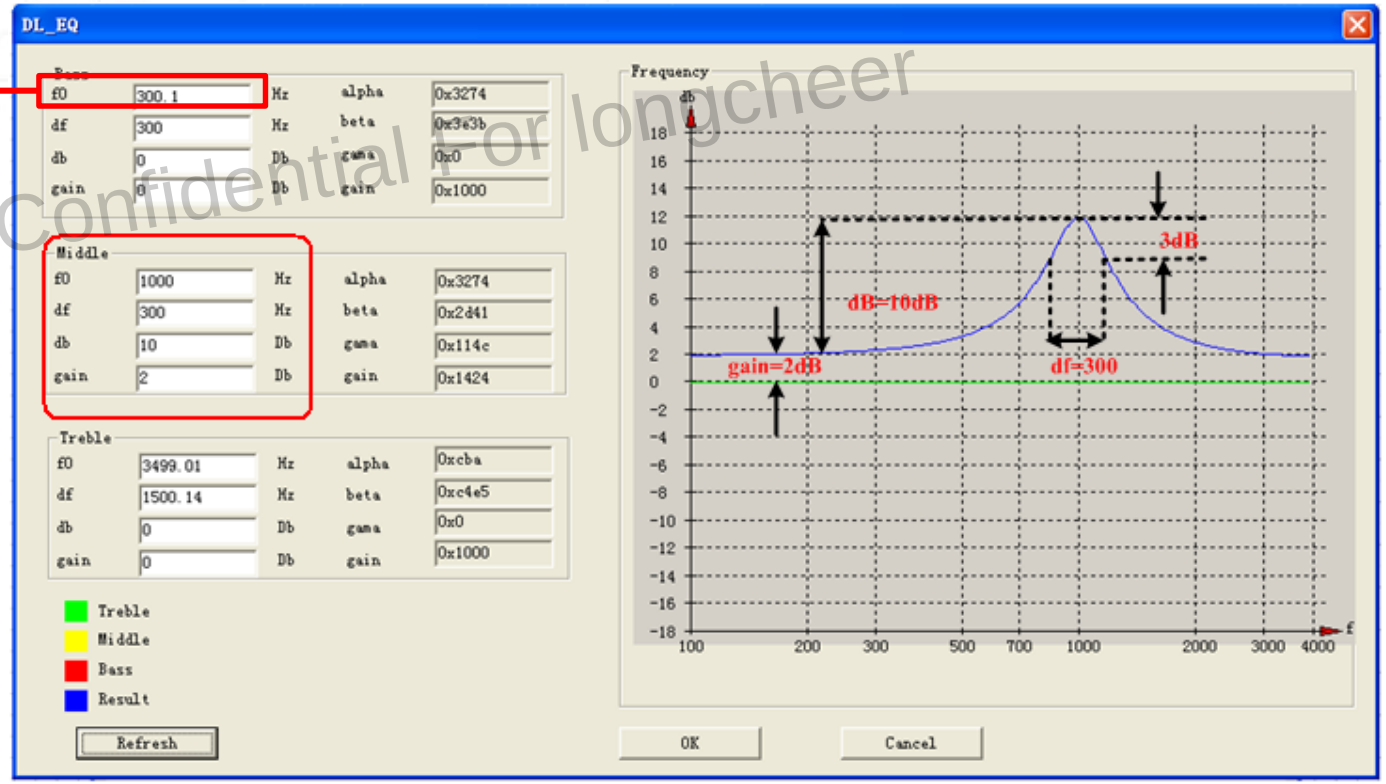


Unisoc Confidential For longcheer

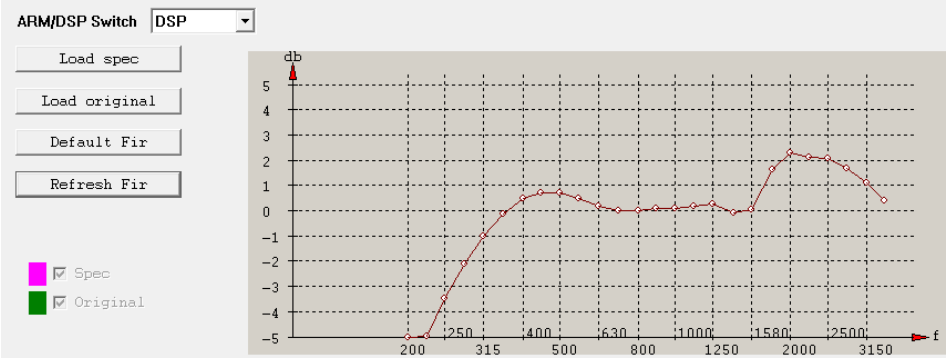
1. EQ 和 FIR：频响调试
2. Vol Config 和 ALC：响度调试
3. CVS：回声&降噪算法

通话调试-频响调试

f0设置不能小于50Hz，否则EQ会异常。



EQ调试界面

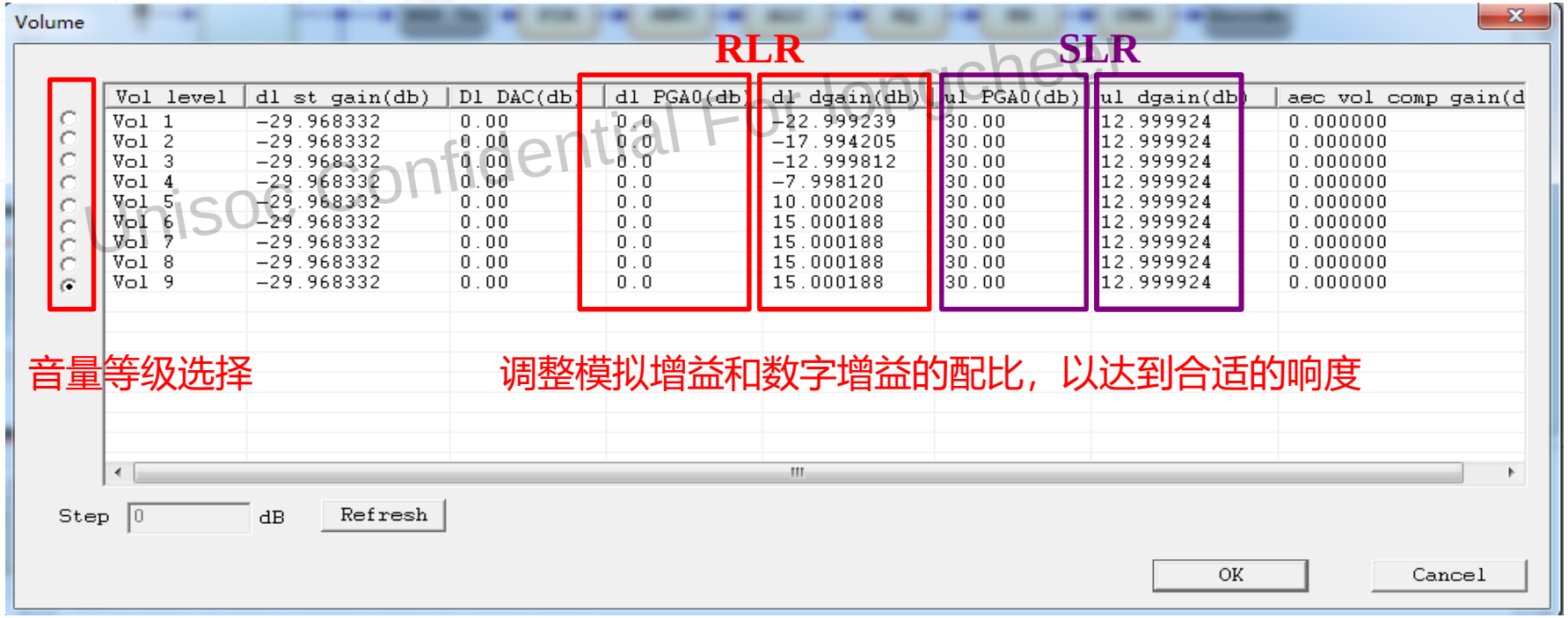


FIR调试界面

进行频响调试时，需先用EQ进行粗调，再用FIR进行细调。

Unisoc Confidential For longcheer

通话调试-响度调试 （1/2）



Vol level	dl st gain(db)	Dl DAC(db)	dl PGA0(db)	dl dgain(db)	ul PGA0(db)	ul dgain(db)	aec vol comp gain(d
Vol 1	-29.968332	0.00	0.0	-22.999239	30.00	12.999924	0.000000
Vol 2	-29.968332	0.00	0.0	-17.994205	30.00	12.999924	0.000000
Vol 3	-29.968332	0.00	0.0	-12.999812	30.00	12.999924	0.000000
Vol 4	-29.968332	0.00	0.0	-7.998120	30.00	12.999924	0.000000
Vol 5	-29.968332	0.00	0.0	10.000208	30.00	12.999924	0.000000
Vol 6	-29.968332	0.00	0.0	15.000188	30.00	12.999924	0.000000
Vol 7	-29.968332	0.00	0.0	15.000188	30.00	12.999924	0.000000
Vol 8	-29.968332	0.00	0.0	15.000188	30.00	12.999924	0.000000
Vol 9	-29.968332	0.00	0.0	15.000188	30.00	12.999924	0.000000

Unisoc Confidential For longchen

说明:

- 下行数字增益受到ALC的保护，可以调至0dB以上，可调范围[-72,18]；上行的数字增益不受到ALC的保护，如果出现失真，需要考虑是否是ul_dgain设置过大。
- 下行音量等级的变化，建议在数字增益实现，模拟增益变化会存在pop noise风险。

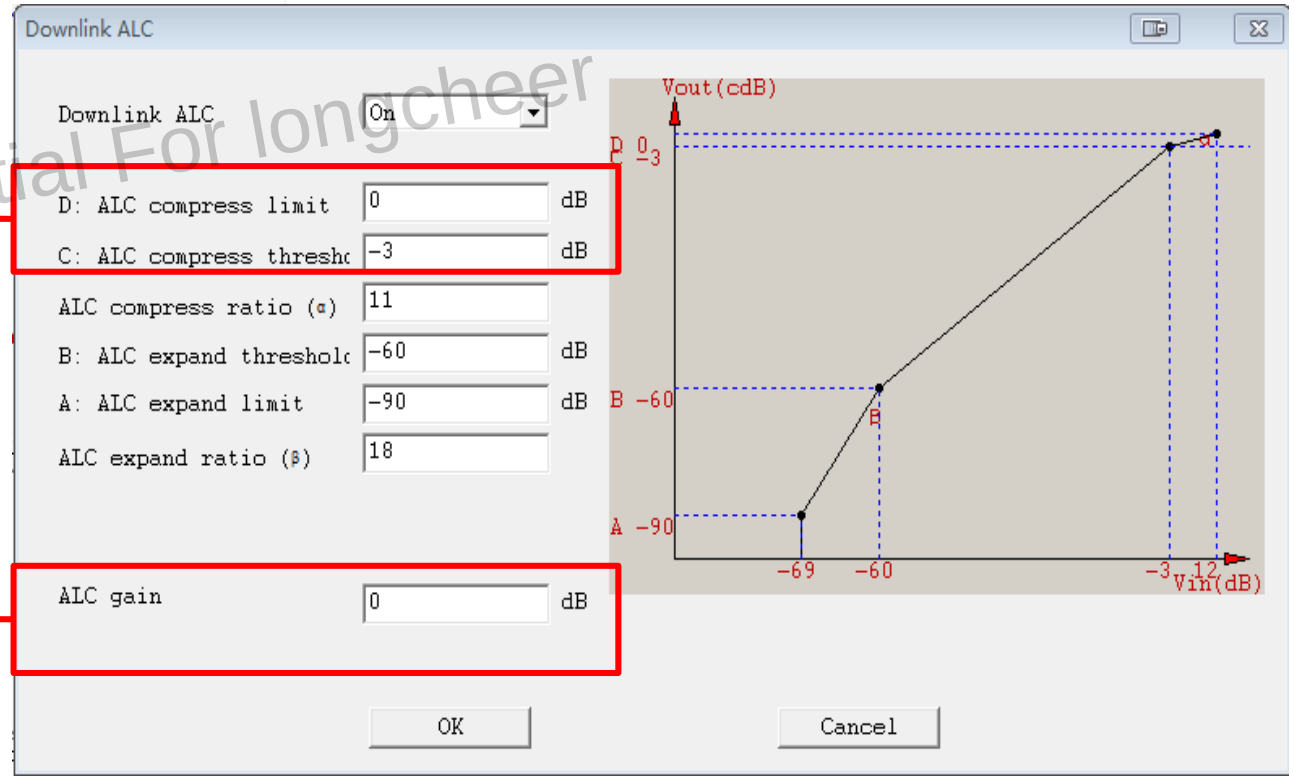
通话调试-响度调试 （2/2）

ALC compress Limit和threshold能够有效压制大信号，功率保护。当声音破音或者功率过大，适当降低ALC compress Limit和ALC compress threshold。

说明：

1. ALC compress limit值要低于0dB。
2. ALC compress limit值大于等于ALC compress threshold。

ALC的pre-gain，
范围：-72dB ~ 18dB。



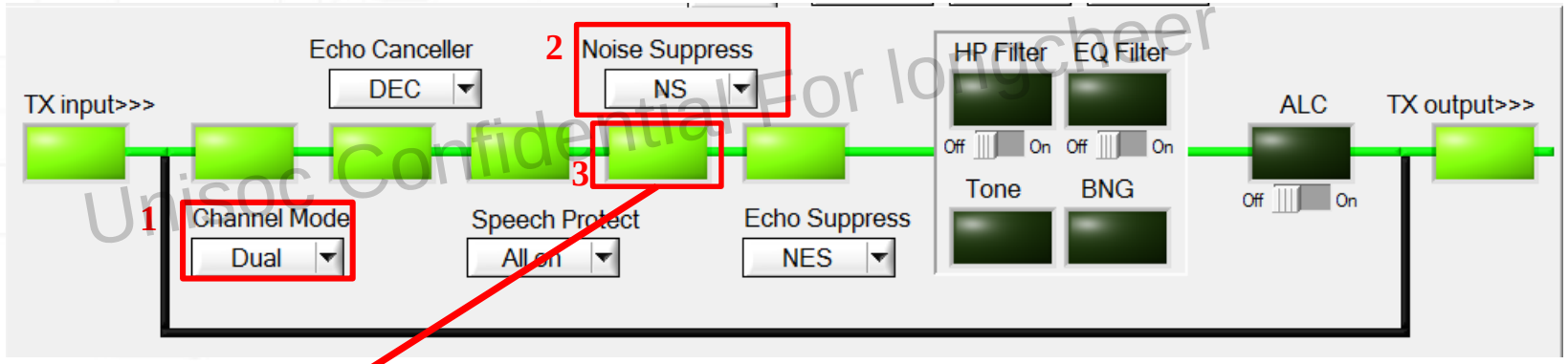
UNISOC Confidential For longcheer

下行破音的调试限幅器功能

除了ALC防破音以外，CVS中设计了一个削顶的限幅器。

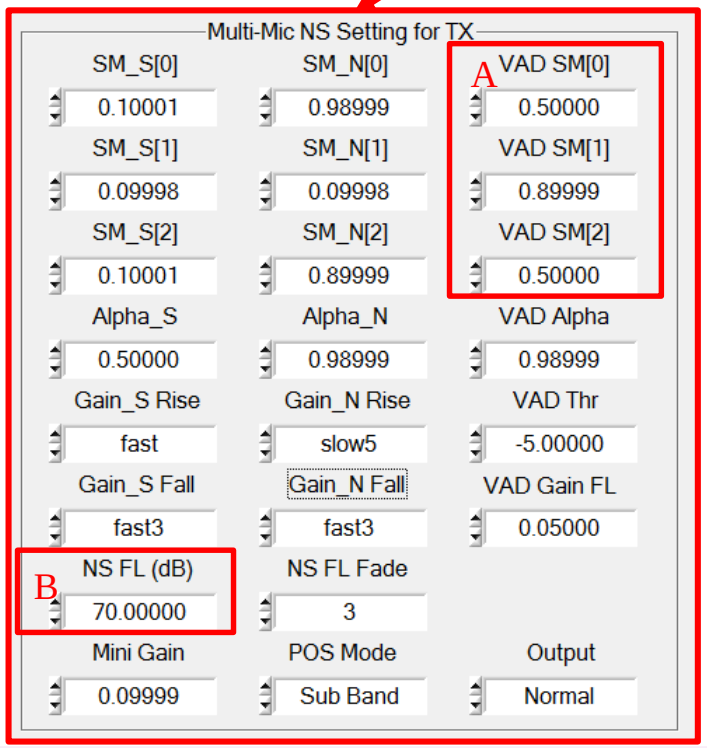
- 在NV中的位置：AUDIO\CVS_PARAMS\Handsfree\cvs_ctrl_params\reserved\reserved[21]=0x6000
  其中蓝色（如Handsfree）表示模式，红色（如0x6000）表示限幅器的值。
- 限幅器值的设置方式：NV中的值是16进制数值，最大为0x7fff，对应0dB，0x7fff的一半对应-6dB，0x7fff的四分之一对应-12dB，以此类推。

通话调试-底噪调试



Unisoc Confidential For longcheer

1. 确认单双麦克
   - Dual：双麦
   - Mono：单麦
2. 选择降噪模式
   - Bypass：关闭降噪
   - NS：普通降噪
   - NS+：加强型降噪



3. 调试上行多麦NS设置。主要设置图中A和B框所示区域的参数：

A.VAD_SM[0]/VAD_SM[1]/VAD_SM[2]判断语音帧与噪声帧

- VAD_SM[0]/VAD_SM[2]越大，判断为噪声的几率越高；推荐值：0.1～0.5，step：0.1。
- VAD_SM[1]越小，判断为噪声帧的几率越高；推荐值：0.9～0.95，step：0.01。

B.NS FL(dB)去除小于该值的背景噪声

- 值越大，噪声抑制越多。
- 范围：0～128，推荐值：70～100，step：1。

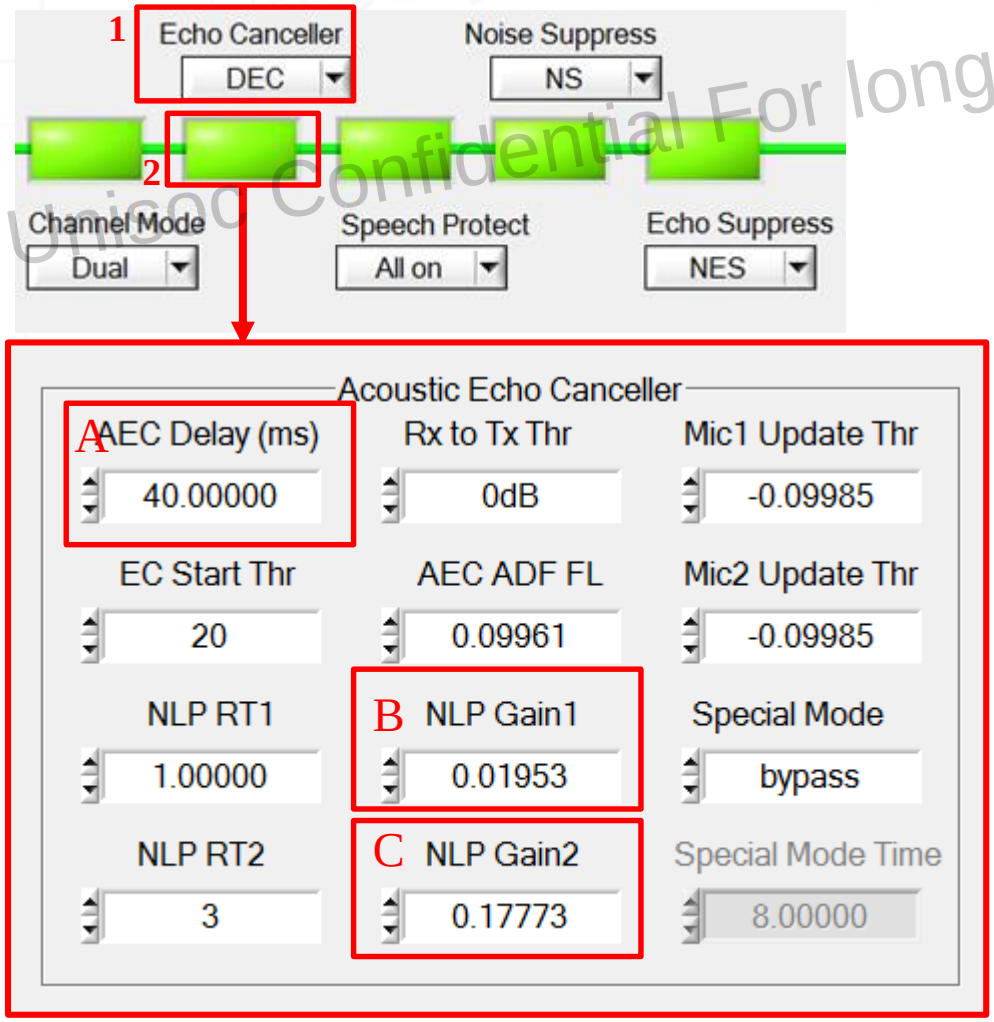
上行TDNC算法：

DSP中增加抑制上行TDD noise的滤波器，位置如下：

audio\audio\Handset\AudioStructure\extend\extend[83]=0x1000

- 蓝色文字（如Handset），表示模式。
- 红色文字表示滤波器的开关状态，Bit12=1为打开，Bit12=0为关闭。

通话调试-回声线性部分



Unisoc Confidential For longchee

1. 选择合适的滤波器模式，通常情况设置DEC、DEC+、DECs和DECs+这4种模式。
2. 设置所选滤波器模式下的参数，主要设置方框A、B和C所示区域。

A.AEC Delay：下行参考信号与上行信号的时间差。经验值43.5ms，可作适当的微调。

B.NLP Gain1：主麦上行回声信号与下行参考信号的比值。

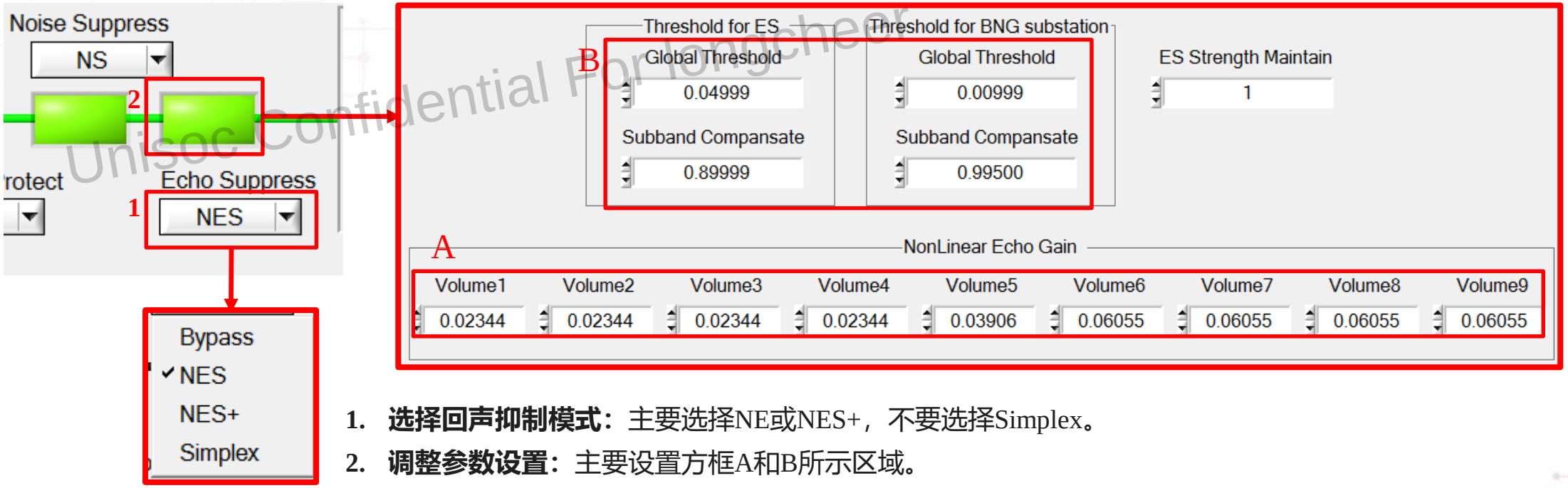
- 手持模式一般设置：0.01～0.05。
- 免提模式一般设置：0.1～0.8，外部功放方案可以适当大些。

C.NLP Gain2：单麦与双麦方案的意义不一样。

✓ **单麦：值越大，回声抑制越多。**手持一般设置：0.05～0.2；免提一般设置：0.3～1.5。

✓ **双麦：辅麦上行回声信号与下行参考信号的比值。**只有手持模式，一般设置：0.1～0.3。

通话调试-回声非线性部分



Unisoc Confidential For longcheer

1. **选择回声抑制模式：**主要选择NE或NES+，不要选择Simplex。
2. **调整参数设置：**主要设置方框A和B所示区域。
   A. **Nonlinear Echo Gain**对应的volume音量下，提高该值可有效消除回声；范围：0～64；推荐：手持0.05~0.1，免提0.1～0.5，外部功放可以适当增加。
   B. **ES的Global threshold**为子带回声抑制阀值，该值越大，进入子带回声的几率越高；范围0～1，手持：0.05～0.1，免提：0.1～0.3。

      BNG的Global threshold为子带回声抑制后的残余阀值，低于该值，填充舒适噪声，值越大，填充越多；手持：0.01～0.03，免提：0.05～0.1。

      ES的threshold要大于BNG的threshold值。

      Subband compansate为子带补偿，值越大，补偿的越少，对回声抑制越少，推荐值：0.8～0.99。

Unisoc Confidential For longcheer

03

多媒体调试

多媒体调试

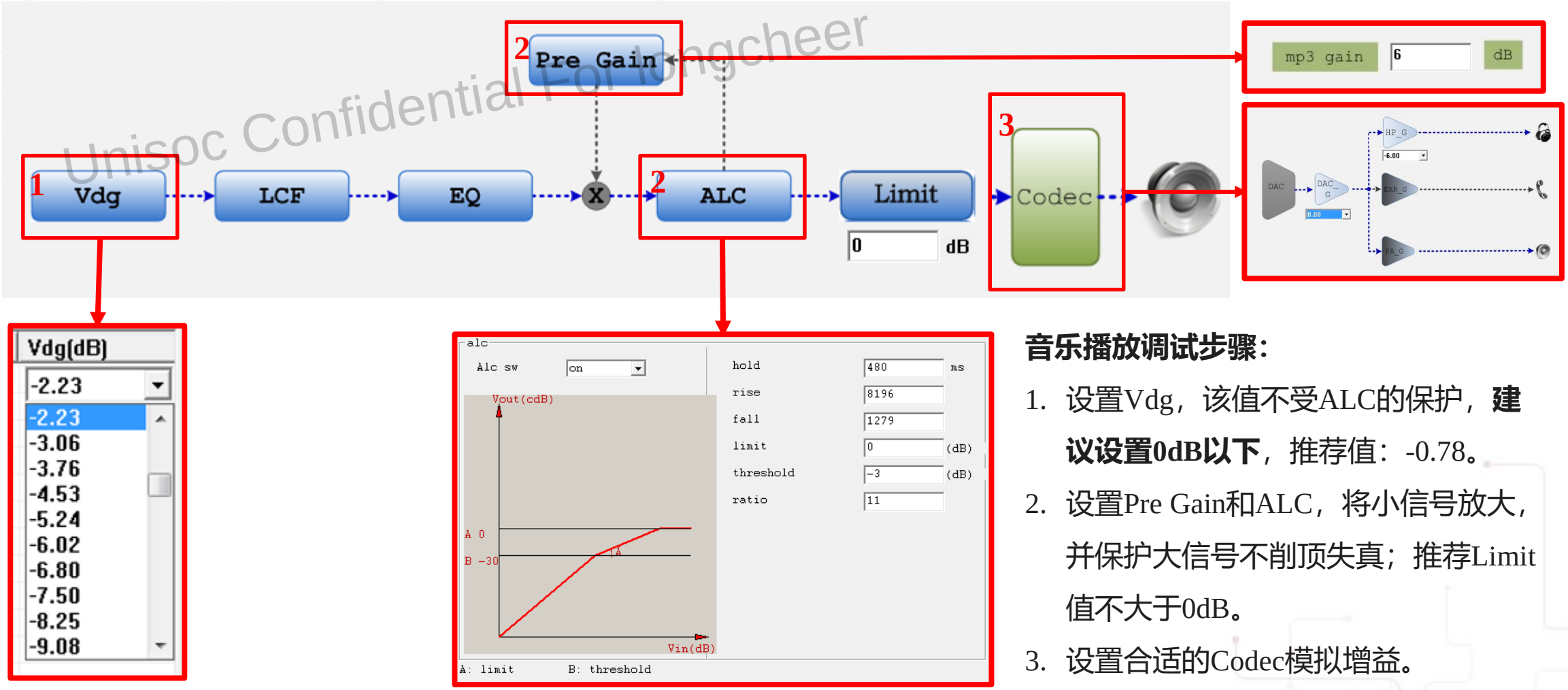
多媒体调试界面包括以下3种调试模式:

- Music Play：音乐播放
- FM：收音机
- Audio Record：录音

在进行多媒体调试前，根据调试要求选择对应的模式。

Unisoc Confidential For longcheer

音乐播放-响度调试



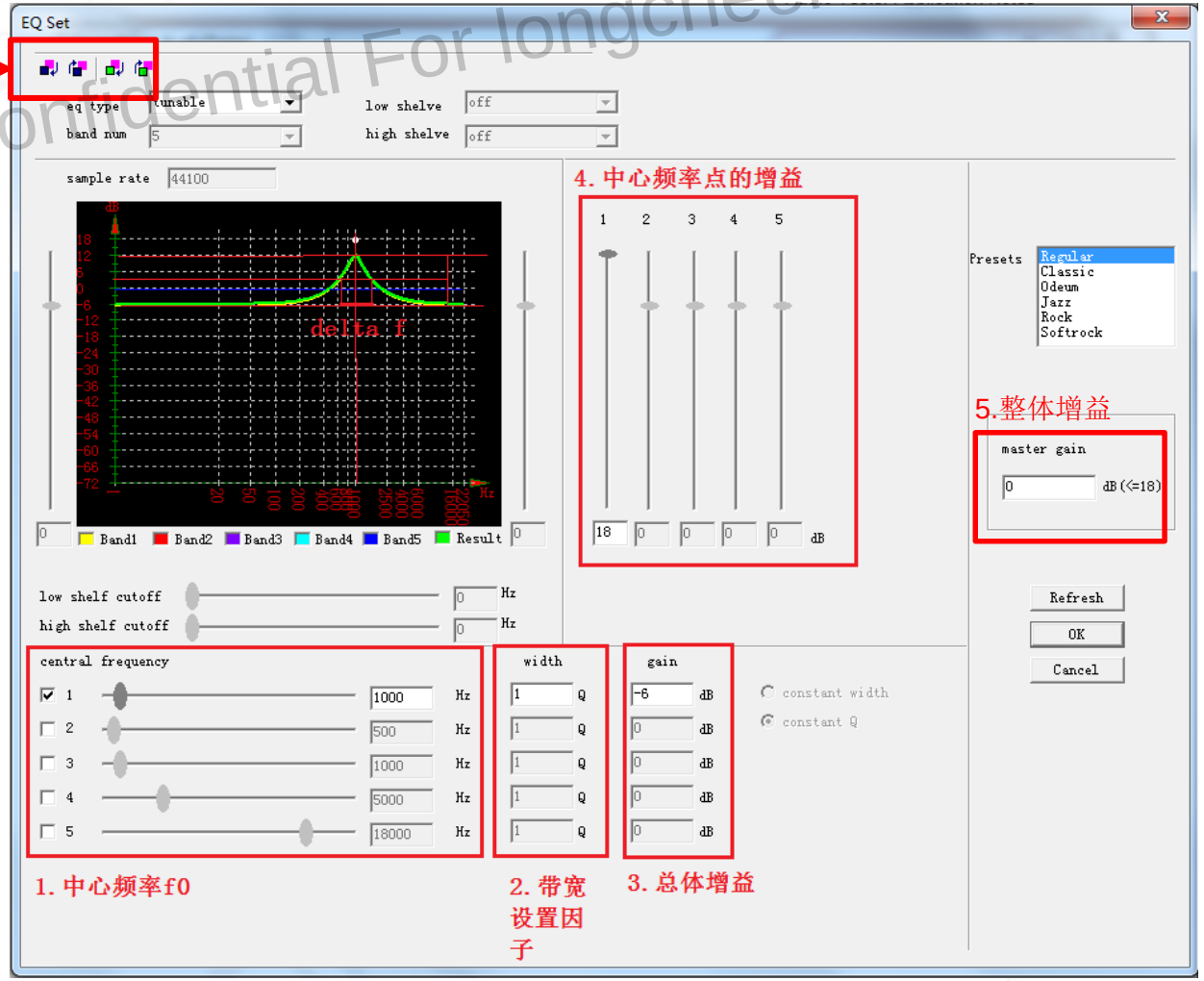
音乐播放调试步骤：

1. 设置Vdg，该值不受ALC的保护，**建议设置0dB以下**，推荐值：-0.78。
2. 设置Pre Gain和ALC，将小信号放大，并保护大信号不削顶失真；推荐Limit值不大于0dB。
3. 设置合适的Codec模拟增益。

音乐播放-EQ音效调试

EQ 参数的写入：

EQ的写入是独立的，每次更新曲线写入都需要单独的点击EQ界面中的写入操作。



Unisoc Confidential For longcheer

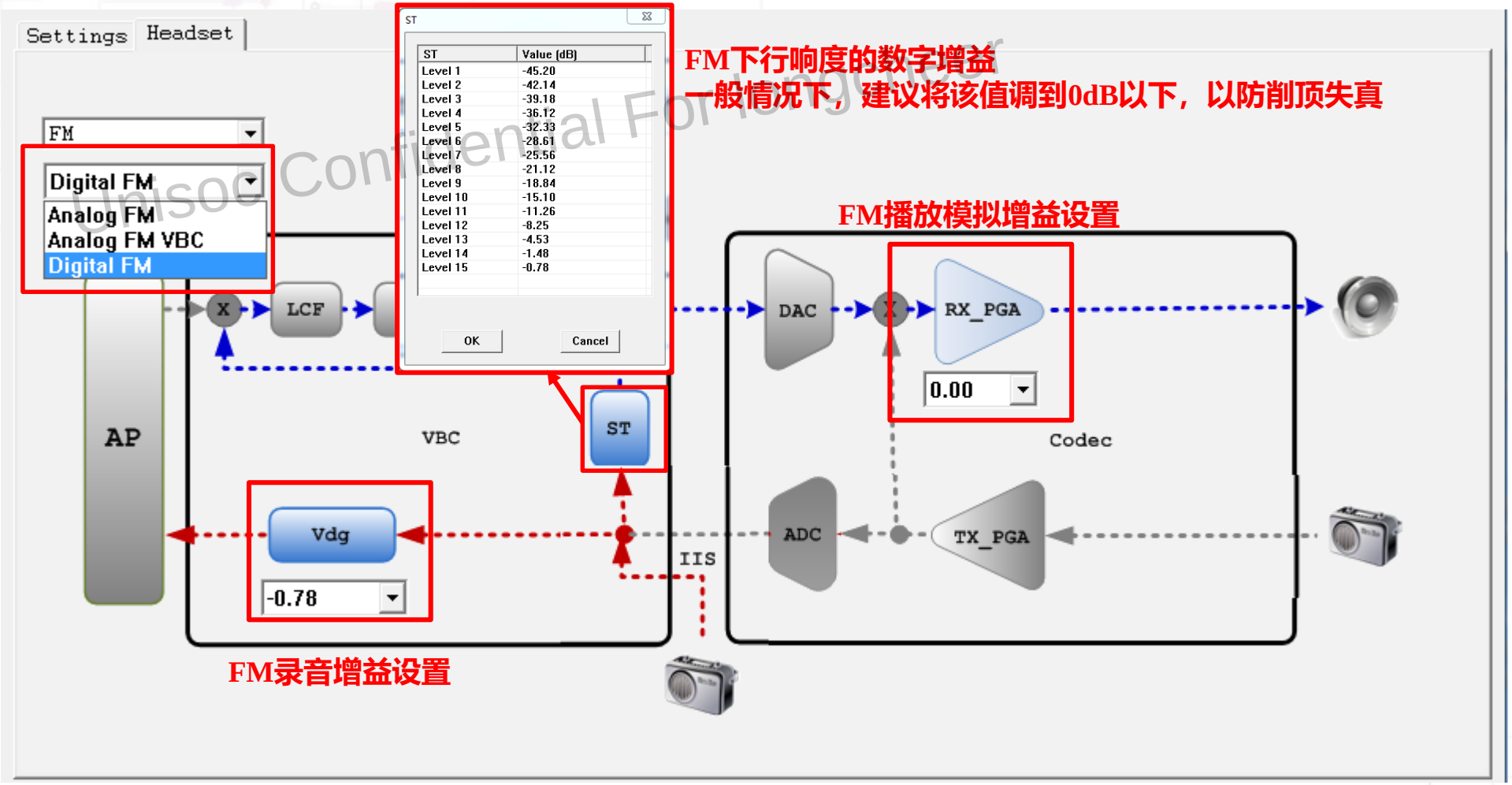
EQ参数含义：

1. 中心频率
2. 均衡器的带宽设置因子Q
3. 均衡器的总体增益
4. 均衡器的中心频率点增益
5. 整体增益

小技巧：

EQ不受ALC的保护，建议先将master gain设置一个负值，然后调整EQ，防止饱和造成调试的EQ效果不明显，甚至造成饱和失真。

FM调试-响度调试

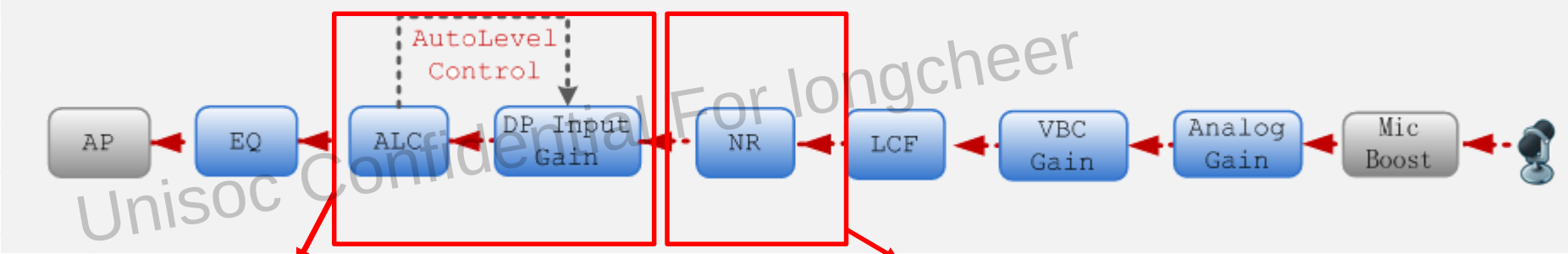


Unisoc Confidential For Internal Use

说明：

- 目前智能机使用的是Digital FM。
- FM的音效部分参数（LCF、EQ、ALC、Limit）与播放音乐共用。

录音调试-底噪调试



Unisoc Confidential For longcheer

Para

DP_SW	on	
DP_ZC_SW	on	
DP_sdelay	50	ms
DP_limit_up	0	dB
COMPRESSOR_threshold	-3	dB
COMPRESSOR_ratio(a)	11	deg
EXPANDER_threshold	-60	dB
DP_limit_down 2	-90	dB
EXPANDER_ratio(B)	18	deg
COMPRESSOR_attack	5	ms
COMPRESSOR_hold	50	ms
COMPRESSOR_release	100	ms
EXPANDER_attack	5	ms
EXPANDER_hold	50	ms
EXPANDER_release	100	ms

record_clarity_switch	0
record_vad_switch	1
record_noise_est_switch	1
record_nr_switch	1
record_hpf_set(KHz)	0.2
record_max_psne(dB)	-45
record_lpf_set(KHz)	0
record_min_psne(dB)	-70
record_dgain(dB)	6
record_ns_factor(s)	1
record_ns_limit(dB) 1	12

针对录音底噪大问题，建议调整以下参数值：

1. NR中的record_ns_limit：建议0～12。
2. DP_limit_down：算法消除该值以下的底噪；**该值小于EXPANDER_threshold的值**。

小技巧：

模拟增益设置过大有可能带来底噪偏大的问题，可以尝试适当地降低模拟增益，提升数字增益。但是过多的降低模拟增益，过大的提升数字增益，有可能造成语音质量降低的现象，所以调整需适度。

Unisoc Confidential For longcheer

谢 谢

紫光展锐
UNISOC

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。
请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。